

الاثنين: 23 شعبان 1445 هجري

الموافق ل: 04 مارس 2023 م

مديرية التربية لولاية المدية

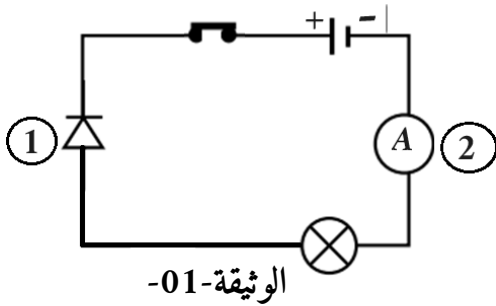
متوسطة الطيب بوزياني

المدة: ساعة ونصف

الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للسنة الثالثة متوسط

التمرين الأول: 06 نقاط

انجز أيمن دائرة كهربائية تحضيراً للمشروع التكنولوجي - الوثيقة 01 -

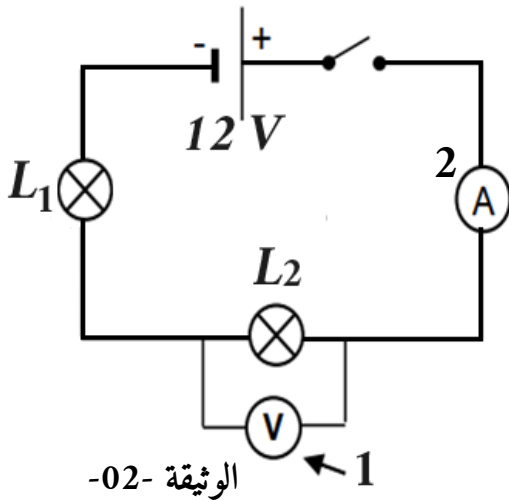


1. سم العناصر 1 و 2.
2. ما ذا تلاحظ عند غلق القاطعة؟ علل.
3. اعط حلا حتى يتوهج المصباح.
4. اعد رسم الدارة الكهربائية حتى يتوهج المصباح ثم وضح عليها اتجاه التيار الكهربائي.

التمرين الثاني: 06 نقاط

قام أيمن في حصة الأعمال المخبرية بإنجاز الدارة الكهربائية - الوثيقة 02 - بغية معرفة بعض خصائص التيار الكهربائي المستمر، عند غلق القاطعة يخرف مؤشر الجهازين ويتوهج المصباحين، علما أن المصباحين متماثلين.

1. سم الجهاز 1 ثم أذكر الجهاز الذي يسمح بقياس نفس قياسات الجهازين 1 و 2 معا.
2. أحسب شدة التيار I_2 للمصباح L_2 وتوتره U_2 . (القيم مبينة في الجدول).



الجهاز	الجهاز 1	الجهاز 2
العيار	15 V	5 A
السلم	15V	5 A
القراءة	6V	0.4 A

3. استنتج قيمة I_1 و U_1 مع التعليل.

4. هل يتوهج المصباحين بنفس الشدة؟ علل.

الوضعية الإدماجية: 08 نقاط

قامت أم هشام في نفس الوقت بتشغيل مدفأتين كهربائيتين إستطاعة كل واحدة $2KW$ ، غسالة كهربائية $2.2KW$ ، فرن كهربائي $1.3KW$ وثلاثة مصابيح إقتصادية إستطاعة المصباح الواحد $12W$ - الوثيقة 03 - لاحظت إنقطاع التيار الكهربائي فاحتارت في سبب ذلك. علماً أن: $PMD=6KW$.



الوثيقة -03-

1. ماذا تمثل الدالتين: PMD و $2KW$ ؟

2. فسر سبب إنقطاع التيار الكهربائي؟ مع التعليل.

3. أحسب الطاقة المحولة من طرف المدفأة الكهربائية إذا

اشتغلت لمدة 3 ساعات يوميا بالكيلوواط ساعي KWh ؟

- استنتج الطاقة المستهلكة للمدافأتين خلال 90 يوم.

4. اقترح حلا لمشكلة أم هشام؟

موفقون